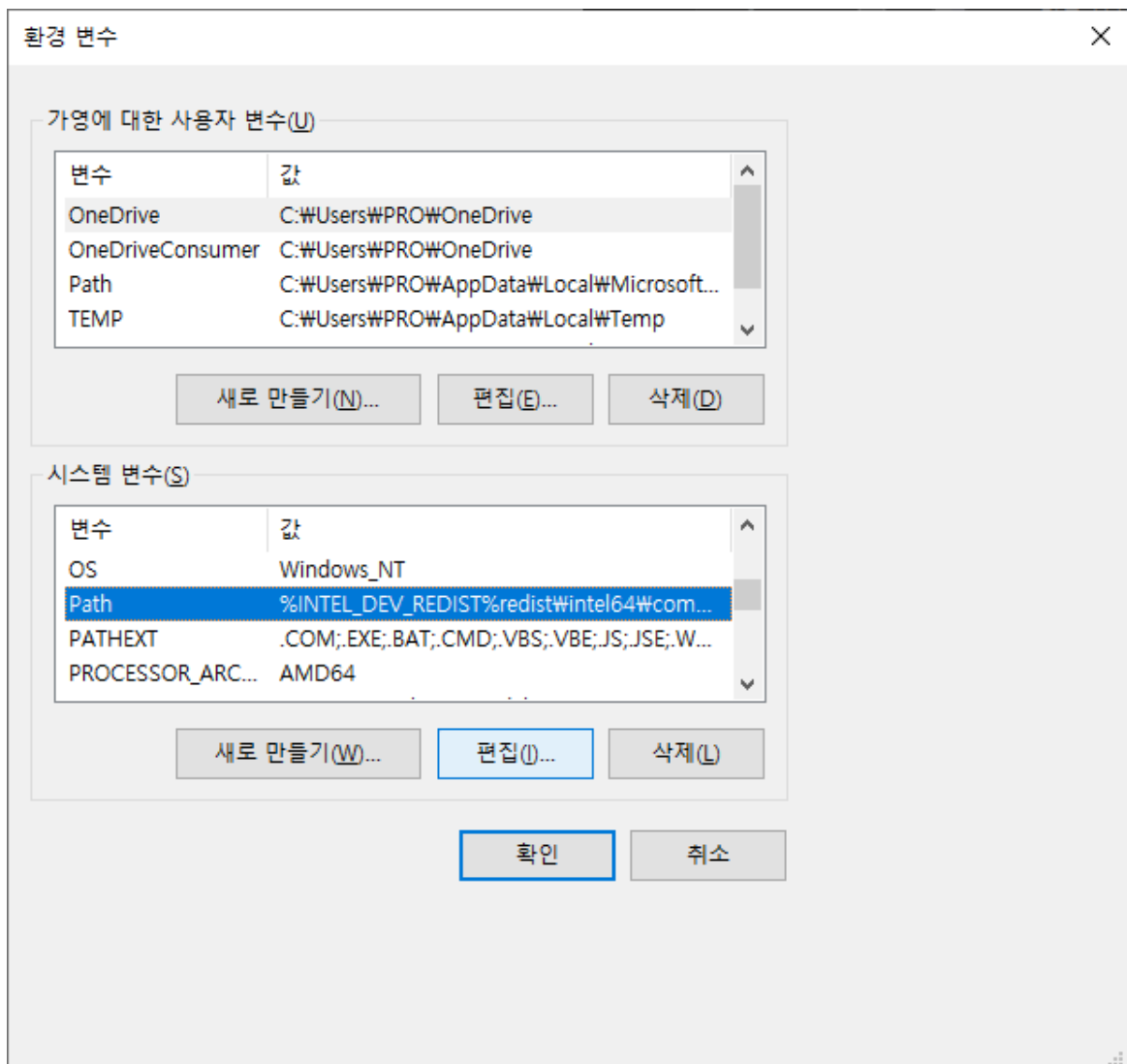


09/27) 섹션 02. 침해사고 대응기법 (메모리 포렌식) (1)

▼ 이론

<사전 작업>

- volatility 설치 : 메모리 관련 데이터 수집 도구
- windows terminal 설치
- 시스템 환경 변수 편집 : 시스템 환경 변수 > 환경 변수 > path 편집 > 경로 복사



- grrcon 다운

- 터미널 사용법 -링크

pwd	현재 디렉터리 경로 조회
ls, dir	현재 디렉터리 내용 조회
cd	디렉터리 이동
../	상위 디렉터리
/	루트 디렉터리
~	홈 디렉터리
ls findstr	문자열 검색
cp, mv	파일 복사 및 이동 cp <복사할 파일> <이동할 경로>
rm	파일 삭제 rm <삭제할 파일>
>	redirection, 결과값을 파일로 저장
cat	파일 내용 출력
notepad	메모장으로 파일 열기
mkdir	디렉터리 생성
Get-FileHash	Get-FileHash -Path <FILENAME> -Algorithm md5 : 해시값 구하기
clear	터미널 깨끗하게

< volatility >

- 메모리 포렌식 도구
- CLI 인터페이스: Command Line Interface, 글자를 입력해 명령하는 방식
- 메모리 안에 존재하는 규칙적인 기록을 찾아서 가져옴(메모리 기록은 매우 불규칙적이고, 전부 가져오는 건 불가능)

<volatility 명령어>

- **imageinfo** : 메모리 덤프 운영체제 식별



volatility_2.6_win64_standalone.exe -f .\crindex.vmem
imageinfo

- 프로세스 리스트 출력 명령어

pslist: 시간 순서대로 출력

psscan: offset 순서대로 출력(메모리 위치 기준) > 숨긴 프로세스를 볼 수 있음

pstree: PID, PPID 기반으로 구조화

psxview: pslist, psscan 포함한 결과 한 눈에 볼 수 있음



volatility_2.6_win64_standalone.exe -f .\crindex.vmem --
profile=WinXPSP2x86 pslist > pslist.log

- 네트워크 분석

▼ netscan

- windows 7 이상
- tcp, udp / IPv4, IPv6 지원
- port 상태 보여줌: Listening(열림), Established(통신 중), Closed(닫힘)

pslist.log	psscan.log	pstree.log	cmdline.log	cmdscan.log	connections.log	consoles.log	filesan.log	netscan.log	psxview
66	2015-10-09 11:30:54 UTC+0000								
	0x3ef7b5f8	UDpv6	:::0					864	svchost.exe
67	2015-10-09 11:30:54 UTC+0000							3232	svchost.exe
	0x3f505388	UDpv6	:::1:1900						
68	2015-10-09 11:32:55 UTC+0000							2680	TeamViewer.exe
	0x3fa082e0	UDpv4	0.0.0.0:59560						
	2015-10-09 12:10:57 UTC+0000								
69	0x3fa19180	TCPv4	127.0.0.1:6039		0.0.0.0:0	LISTENING		2680	TeamViewer.exe
70	0x3fa4dbf8	TCPv4	10.1.1.20:49333		10.1.1.3:443	CLOSED		3196	OUTLOOK.EXE
71	0x3fa72a80	TCPv4	127.0.0.1:6039		127.0.0.1:49298	ESTABLISHED		2680	TeamViewer.exe
72	0x3fa8d1d8	TCPv4	10.1.1.20:49336		10.1.1.3:443	CLOSED		3196	OUTLOOK.EXE
73	0x3fa95df8	TCPv4	10.1.1.20:49297		192.96.201.138:5938	ESTABLISHED		2680	TeamViewer.exe
74	0x3fb7a560	TCPv4	10.1.1.20:49301		10.1.1.21:3389	ESTABLISHED		2844	mstsc.exe
75	0x3fc81008	UDpv4	127.0.0.1:1900					3232	svchost.exe
	2015-10-09 11:32:55 UTC+0000								
76	0x3fc81480	UDpv6	:::1:56812					3232	svchost.exe
	2015-10-09 11:32:55 UTC+0000								
77	0x3fc426a8	TCPv4	10.1.1.20:49291		107.6.97.19:5938	ESTABLISHED		2680	TeamViewer.exe
78	0x3fcd88b0	TCPv4	127.0.0.1:49298		127.0.0.1:6039	ESTABLISHED		1092	TeamViewer_Des
79									

user = 10.1.1.20

127.0.0.1의 의미? >찾아보기

- CMD 분석

- cmdscan, consoles: 콘솔에 입력한 값/출력한 값 확인 가능 > 출력 방식이 다르므로 둘 다 써주어야 함
- cmdline : 프로세스 실행 시 인자값 확인 가능

- 파일 분석 및 메모리 덤프

- filescan: 메모리 내의 모든 파일 리스트 출력 > offset 추출 가능



```
volatility_2.6_win64_standalone.exe -f .\Target1-1dd8701f.vmsc --profile=Win7SP0x86 dumpfiles -Q 0x000000003df31038 -D files -n
```

- dumpfiles: 파일 덤프. offset 혹은 프로세스를 전달할 수 있음
 - 만약 프로세스 전달 시 해당 프로세스가 사용하는 모든 파일을 다 추출해 줌



```
dumpfiles -Q <OFFSET> -n -D [PATH]
```



```
dumpfiles -p [PID] -D [PATH]
```

- 프로세스 세부 분석

- memdump : 특정 프로세스가 사용하는 메모리 영역 덤프
→ strings로 의미 있는 문자열 추출



```
memdump -p [PID] -D [PATH]
```



```
strings.exe .\dumps\[FILENAME] > [OUTNAME].log
```

- procdump: 프로세스의 실행 파일 추출 (filescan에서의 파일과 다를 수 있음)



volatility_2.6_win64_standalone.exe -f .\crindex.vmem —
profile=WinXPSP2x86 procdump -p [PID] -D [PAT]

- 악성 프로그램 식별
 - virustotal
 - Windows Defender (기본 프로그램 알림)

▼ 문제풀이

▼ 문제 [1] volatility crindex

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\crindex_memdum> ls

디렉터리: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\crindex_memdum

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         2012-08-02 오후 12:23          536870912 crindex.vmem

PS C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\crindex_memdum> volatility_2.6_win64_standalone.exe
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
ERROR : volatility.debug : You must specify something to do (try -h)
PS C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\crindex_memdum> volatility_2.6_win64_standalone.exe -f .\crindex.vmem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
Suggested Profile(s) : WinXPSP2x86, WinXPSP3x86 (Instantiated with WinXPSP2x86)
AS Layer1 : IA32PagedMemoryPae (Kernel AS)
AS Layer2 : FileAddressSpace (C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\crindex_memdum\crindex.vmem)
PAE type : PAE
DTB : 0x2fe000L
KDBG : 0x80545ae0L
Number of Processors : 1
Image Type (Service Pack) : 3
KPCR for CPU 0 : 0xfffff000L
KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff000L
Image date and time : 2012-07-22 02:45:08 UTC+0000
Image local date and time : 2012-07-21 22:45:08 -0400
PS C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\crindex_memdum>
```

volatility_2.6_win64_standalone.exe -f .\crindex.vmem **imageinfo**

운영체제 정보 복사 (Suggested Profile(s))

volatility_2.6_win64_standalone.exe -f .\crindex.vmem --
profile=WinXPSP2x86 **pslist > pslist.log**

프로세스들의 리스트 출력

```

KDBG : 0x8054Sae0L
Number of Processors : 1
Image Type (Service Pack) : 3
KPCR for CPU 0 : 0xfffff000L
KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff000L
Image date and time : 2012-07-22 02:45:08 UTC+0000
PS C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\crindex_memdump> volatility_2.6_win64_standalone.exe -f .\crindex.vmem --profile=WinXPSP2x
86 pslist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(V) Name PID PPID Thds Hnds Sess Wow64 Start Exit
-----
0x823c89c8 System 4 0 53 240 ----- 0
0x822f1020 smss.exe 368 4 3 19 ----- 0 2012-07-22 02:42:31 UTC+0000
0x822a0598 csrss.exe 584 368 9 326 0 0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
0x82298700 winlogon.exe 608 368 23 519 0 0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
0x81e2ab28 services.exe 652 608 16 243 0 0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
0x81e2a3b8 lsass.exe 664 608 24 330 0 0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
0x82311360 svchost.exe 824 652 20 194 0 0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
0x81e29ab8 svchost.exe 908 652 9 226 0 0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
0x823001d0 svchost.exe 1004 652 64 1118 0 0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
0x821dfda0 svchost.exe 1056 652 5 60 0 0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
0x82295650 svchost.exe 1220 652 15 197 0 0 2012-07-22 02:42:35 UTC+0000
0x821dea70 explorer.exe 1484 1464 17 415 0 0 2012-07-22 02:42:36 UTC+0000
0x81eb17b8 spoolsv.exe 1512 652 14 113 0 0 2012-07-22 02:42:36 UTC+0000
0x81e7bda0 reader_sl.exe 1640 1484 5 39 0 0 2012-07-22 02:42:36 UTC+0000
0x820e8da0 alg.exe 788 652 7 104 0 0 2012-07-22 02:43:01 UTC+0000
0x821fcd0 wuauclt.exe 1136 1004 8 173 0 0 2012-07-22 02:43:46 UTC+0000
0x8205bda0 wuauclt.exe 1588 1004 5 132 0 0 2012-07-22 02:44:01 UTC+0000
PS C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\crindex_memdump>

```

여기서 뒤에 > pslist.log를 붙이면 현재 디렉터리에 pslist.log 라는 출력 내용의 파일 생성됨

해당 파일을 notepad로 열기

```

C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\crindex_memdump\pslist.log - Notepad++
파일(F) 편집(E) 찾기(S) 보기(V) 인코딩(N) 언어(L) 설정(O) 도구(O) 매크로 실행 플러그인 장 관리 ?
pslist.log psccan.log pstree.log psxview.log
1 Offset(V) Name PID PPID Thds Hnds Sess Wow64 Start Exit
2
3 0x823c89c8 System 4 0 53 240 ----- 0
4 0x822f1020 smss.exe 368 4 3 19 ----- 0 2012-07-22 02:42:31 UTC+0000
5 0x822a0598 csrss.exe 584 368 9 326 0 0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
6 0x82298700 winlogon.exe 608 368 23 519 0 0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
7 0x81e2ab28 services.exe 652 608 16 243 0 0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
8 0x81e2a3b8 lsass.exe 664 608 24 330 0 0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
9 0x82311360 svchost.exe 824 652 20 194 0 0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
10 0x81e29ab8 svchost.exe 908 652 9 226 0 0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
11 0x823001d0 svchost.exe 1004 652 64 1118 0 0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
12 0x821dfda0 svchost.exe 1056 652 5 60 0 0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
13 0x82295650 svchost.exe 1220 652 15 197 0 0 2012-07-22 02:42:35 UTC+0000
14 0x821dea70 explorer.exe 1484 1464 17 415 0 0 2012-07-22 02:42:36 UTC+0000
15 0x81eb17b8 spoolsv.exe 1512 652 14 113 0 0 2012-07-22 02:42:36 UTC+0000
16 0x81e7bda0 reader_sl.exe 1640 1484 5 39 0 0 2012-07-22 02:42:36 UTC+0000
17 0x820e8da0 alg.exe 788 652 7 104 0 0 2012-07-22 02:43:01 UTC+0000
18 0x821fcd0 wuauclt.exe 1136 1004 8 173 0 0 2012-07-22 02:43:46 UTC+0000
19 0x8205bda0 wuauclt.exe 1588 1004 5 132 0 0 2012-07-22 02:44:01 UTC+0000
20
Normal text file length : 2,641 lines : 20 Ln : 1 Col : 1 Pos : 1 Windows (CR LF) UTF-16 LE BOM INS

```

▼ 프로세스 리스트 출력 명령어

pslist: 시간 순서대로 출력

psscan: offset 순서대로 출력(메모리 위치 기준) > 숨김 프로세스를 볼 수 있음

pstree: PID, PPID 기반으로 구조화

▼ psxview: 여러가지 도구를 결합해 놓음 (pslist, psscan 포함)

pslist는 False인데 psscan이 True일 경우 의도적으로 숨긴 프로세스일 확률이 있음

Offset (P)	Name	PID	pslist	psscan	thrdproc	pspcid	csrss	session	deskthrd	ExitTime
0x02498700	winlogon.exe	608	True	True	True	True	True	True	True	
0x02511360	svchost.exe	824	True	True	True	True	True	True	True	
0x022e8da0	alg.exe	788	True	True	True	True	True	True	True	
0x020b17b8	spoolsv.exe	1512	True	True	True	True	True	True	True	
0x0202ab28	services.exe	652	True	True	True	True	True	True	True	
0x02495650	svchost.exe	1220	True	True	True	True	True	True	True	
0x0207bda0	reader_sl.exe	1640	True	True	True	True	True	True	True	
0x025001d0	svchost.exe	1004	True	True	True	True	True	True	True	
0x02029ab8	svchost.exe	908	True	True	True	True	True	True	True	
0x023fcd00	wuaucrt.exe	1136	True	True	True	True	True	True	True	
0x0225bda0	wuaucrt.exe	1588	True	True	True	True	True	True	True	
0x0202a3b8	lsass.exe	664	True	True	True	True	True	True	True	
0x023dea70	explorer.exe	1484	True	True	True	True	True	True	True	
0x023dfda0	svchost.exe	1056	True	True	True	True	True	True	True	
0x024f1020	smss.exe	368	True	True	True	True	False	False	False	
0x025c89c8	System	4	True	True	True	True	False	False	False	
0x024a0598	csrss.exe	584	True	True	True	True	False	True	True	

프로세스 리스트를 보고 의심스러운 프로세스 목록을 만들기

프로세스 검색 후 service(백그라운드 프로세스)를 제외한 의심가는 프로세스 체크
ex) reader_sl.exe 와 같이 악성 접근이 빈번하게 일어나는 pdf 관련 프로세스 등

▼ 악성 pdf 알아보기

커맨드 라인 기록을 알 수 있는 명령어

cmdscan: 프로세스 실행 시의 인자 값 볼 수 있음

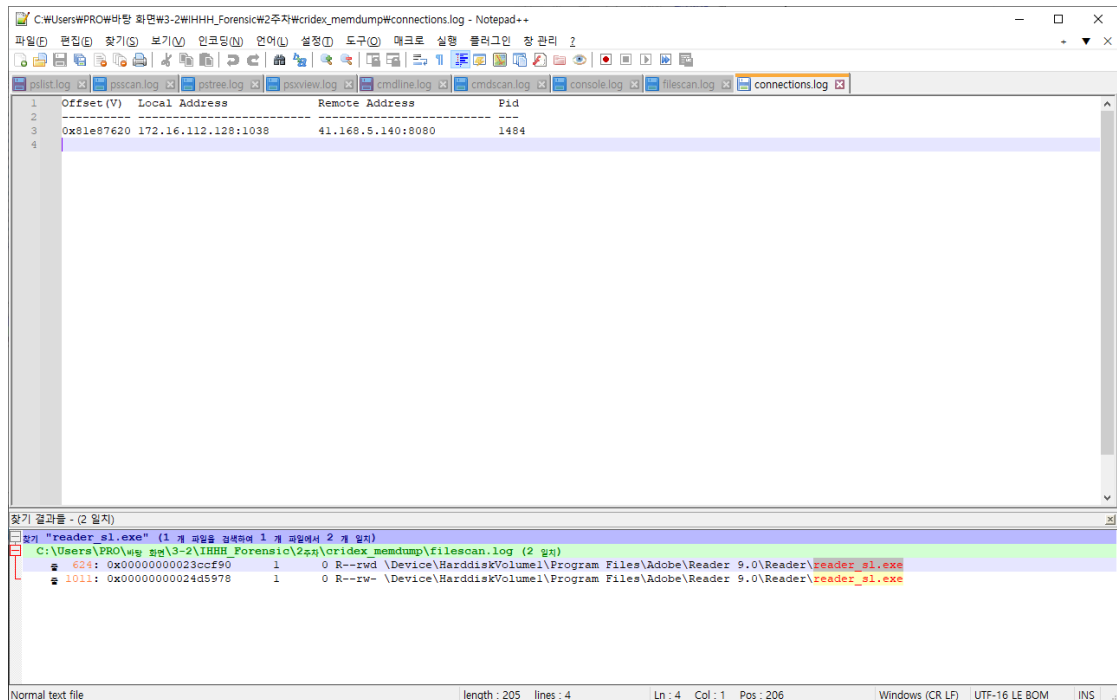
consoles

cmdline

filescan : 메모리 내에 존재하는 모든 파일의 정보 보여줌

(2) 네트워크 정보 보기

connections : 연결된 TCP 통신 출력



Pid 1484인 프로세스와 통신하고 있다! > explorer.exe 라는 의심스러운 프로세스 발견

(3) 메모리 덤프

memdump : 프로세스의 메모리 부분을 덤프해서 가져오는 것

sysinternalSuite 환경변수 등록

strings .\dumps\1640.dmp > strings_1640.log 명령 실행

(4) remote ip 찾아보기

```

37205 E8EDEDFF0F0FEEJ0EHDBDCCACACAAA
37206 ABACFFFFPENFDECFCFEPFHDEFFFPACAB
37207 SMB
37208 \MAILSLOT\BROWSE
37209 WORKGROUP
37210 ACCOUNTING12
37211 ABACFFFFPENFDECFCFEPFHDEFFFPACAB
37212 ABACFFFFPENFDECFCFEPFHDEFFFPACAB
37213 ABACFFFFPENFDECFCFEPFHDEFFFPACAB
37214 DpIS
37215 POST /zb/v_01_a/in/ HTTP/1.1
37216 Accept: */*
37217 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; en-US)
37218 Host: 41.168.5.140:8080
37219 Content-Length: 229
37220 Connection: Keep-Alive
37221 Cache-Control: no-cache
37222 >mtvR
37223 `06!
37224 aSp/
37225 (>?c
37226 xSdEf
37227 <u9Tf
37228 <T`@a)
37229 [j.4
37230 k:7R
37231 f`"M
37232 ))f_E

```

찾기 결과물 - (1 일치)

찾기 "41.168.5.140" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 1 개 일치)

C:\Users\PRO\Wg\문\3-2\IHRH_Forensic\2q\crindex_memdump\strings_1640.log (1 일치)

줄 37218: Host: 41.168.5.140:8080

찾기 "41.168.5.140" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 1 개 일치)

Normal text file length: 4,250,329 lines: 307,126 Ln: 37,218 Col: 19 Sel: 12 | 1 Windows (CR LF) UTF-16 LE BOM INS

원래 검색 결과가 url들이 나와야 하는데 나오지 않았음 ...

(5) procdump로 실제 실행됐던 exe 추출하기

volatility_2.6_win64_standalone.exe -f .\crindex.vmem --
profile=WinXPSP2x86 procdump -p 1640 -D .\dumps\

34 / 70

34 security vendors and no sandboxes flagged this file as malicious

5b136147911b041f0126ce82dfd24c4e2c79553b65d3240ecea2dcab4452dcb5

AcroSpeedLaunch.exe

Size: 28.50 KB | Last Analysis Date: 13 days ago

peexe | idle | direct-cpu-clock-access | checks-user-input

Community Score

DETECTION | DETAILS | RELATIONS | BEHAVIOR | COMMUNITY

Join the VT Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to [automate checks](#).

Popular threat label: trojan.multirop/r002c0dd021 | Threat categories: trojan, pus | Family labels: multirop, r002c0dd021

Security vendors' analysis

Allbaba	Trojan.Win32/Multirop.788dce0e	ALYac	Trojan.GenericKD.41512677
Arcabit	Trojan.Generic.D2796EE5	BitDefender	Trojan.GenericKD.41512677
CrowdStrike Falcon	Win/malicious_confidence_100% (W)	Cylance	Unsafe
DeepInstinct	MALICIOUS	Emsisoft	Trojan.GenericKD.41512677 (B)
eScan	Trojan.GenericKD.41512677	Fortinet	PossibleThreat
GData	Trojan.GenericKD.41512677	Google	Detected
Ikarus	Trojan.Win32.Patched	K7AntiVirus	Riskware (0040eff71)
K7GW	Riskware (0040eff71)	Lionic	Trojan.Win32.Generic.41c
Malwarebytes	Generic.Malware/Suspicious	MAX	Malware (ai Score=99)
MaxSecure	Trojan.Malware.1728101.susgen	McAfee	Artemis12CF6583F5A9
McAfee-GW-Edition	BehavesLike.Win32.BadFile.mm	Microsoft	Trojan.Win32/Multirop
Rising	Trojan.Bitrep18.F596 (CLOUD)	Sangfor Engine Zero	Trojan.Win32.Multirop.Vs7v
Sophos	Mal/Generic-S	Symantec	Trojan.Gen.2
Trapmine	Malicious.moderate.ml.score	Trellix (FireEye)	Trojan.GenericKD.41512677
TrendMicro	TROJ_GEN.R002C0DD021	TrendMicro-HouseCall	TROJ_GEN.R002C0DD021
VBA32	Adware.Presenoker	VIPRE	Trojan.GenericKD.41512677
Webroot	W32.Trojan.Multirop	Xcitium	Malware@#b2lhr9eiviv
Acronis (Static ML)	Undetected	AhnLab-V3	Undetected

virustotal 돌린 결과 > 악성코드

▼ 문제 [1] 분석

알아내야 하는 것

- 침입 경로: 어디로 들어와서 어떻게 퍼졌는지
- 악성 행위: 어떤 행위를 했는지
- 추가 공격: 다른 컴퓨터로의 추가 공격이 있었는지

추가 분석 가능한 부분들

- explorer.exe 프로세스 분석
- IP 추적 → Whois 조회(ip 검색)
- 레지스트리 추출 → 자동 실행 관련 분석
- explorer.exe 메모리 덤프 내부의 웹페이지 소스코드(HTML) 분석

▼ 문제 [2] CTF-d, GrrCon 2015

volatility -f : 이미지 주는 명령어

네트워크 명령어

windows xp

connections: 현재 연결된 tcp 통신에 대한 정보

sockets: 응답받기를 기다리고 있는 모든 프로토콜에 대한 socket 정보

netscan: 위에 두 개보다 좋음

cmdscan: 콘솔에 입력한 실제 값 볼 수 있음

consoles : 콘솔에서 입력/출력한 실제 값 볼 수 있음 (cmdscan과 검색 메커니즘 다름)

1. imageinfo
2. pstree가 처음 접근하기 좋음

```

10 .. 0x85d01510:svchost.exe 3232 528 9 131 2015-10-09 11:31:34 UTC+0000
11 .. 0x85b69e8:medtc.exe 1980 528 12 145 2015-10-09 11:30:55 UTC+0000
12 .. 0x85978940:svchost.exe 864 528 30 1036 2015-10-09 11:30:52 UTC+0000
13 .. 0x85969030:svchost.exe 836 528 17 405 2015-10-09 11:30:52 UTC+0000
14 .. 0x85c09968:dwm.exe 2088 836 3 93 2015-10-09 11:31:04 UTC+0000
15 .. 0x85c39030:taskhost.exe 2252 528 7 150 2015-10-09 11:31:04 UTC+0000
16 .. 0x8582c8d8:spoolsv.exe 1228 528 12 273 2015-10-09 11:30:53 UTC+0000
17 .. 0x84e01440:svchost.exe 720 528 6 276 2015-10-09 11:30:50 UTC+0000
18 .. 0x85a138f0:svchost.exe 1124 528 16 484 2015-10-09 11:30:53 UTC+0000
19 .. 0x85a55d40:svchost.exe 1256 528 17 304 2015-10-09 11:30:53 UTC+0000
20 .. 0x85b43a58:appsvcs.exe 3900 528 4 153 2015-10-09 11:32:54 UTC+0000
21 .. 0x859cc2c0:svchost.exe 1008 528 13 650 2015-10-09 11:30:52 UTC+0000
22 .. 0x8598c920:SearchIndexer.exe 2544 528 13 670 2015-10-09 11:31:10 UTC+0000
23 .. 0x85976318:svchost.exe 1784 528 5 99 2015-10-09 11:30:54 UTC+0000
24 .. 0x85830300:lsass.exe 536 420 9 851 2015-10-09 11:30:48 UTC+0000
25 .. 0x8583d960:lsass.exe 544 420 10 163 2015-10-09 11:30:48 UTC+0000
26 .. 0x83d334e8:System 4 0 94 500 2015-10-09 11:30:44 UTC+0000
27 .. 0x84edcbf0:smss.exe 276 4 2 30 2015-10-09 11:30:44 UTC+0000
28 .. 0x84013590:TeamViewer.exe 2680 1696 28 632 2015-10-09 12:08:46 UTC+0000 // ck
29 .. 0x858bc278:TeamViewer_Desktop.exe 1092 2680 16 405 2015-10-09 12:10:56 UTC+0000 // ck
30 .. 0x84017d40:tv_w32.exe 4064 2680 2 83 2015-10-09 12:08:47 UTC+0000 // ck
31 .. 0x85c1e5f8:explorer.exe 2116 2060 23 912 2015-10-09 11:31:04 UTC+0000 // ck
32 .. 0x83eb5d40:cmd.exe 2496 2116 1 22 2015-10-09 11:33:42 UTC+0000 // ck!
33 .. 0x83f1ed40:mstsc.exe 2844 2116 11 484 2015-10-09 12:12:03 UTC+0000 // ck!!
34 .. 0x83fb86a8:cmd.exe 3064 2116 1 22 2015-10-09 11:37:32 UTC+0000
35 .. 0x859281f0:vmtoolsd.exe 2388 2116 7 164 2015-10-09 11:31:04 UTC+0000
36 .. 0x85d0c3d40:OUTLOOK.EXE 3196 2116 22 1678 2015-10-09 11:31:32 UTC+0000 // 메일 관련 -> ck!
37 .. 0x855f6d40:csrss.exe 432 412 11 366 2015-10-09 11:30:48 UTC+0000
38 .. 0x83f13d40:conhost.exe 1624 432 3 81 2015-10-09 11:35:15 UTC+0000
39 .. 0x83fa9030:conhost.exe 676 432 3 83 2015-10-09 11:37:32 UTC+0000
40 .. 0x83e5cd40:conhost.exe 916 432 3 83 2015-10-09 11:33:42 UTC+0000
41 .. 0x83fc7c08:conhost.exe 1824 432 3 85 2015-10-09 11:39:22 UTC+0000
42 .. 0x8561d030:winlogon.exe 480 412 3 115 2015-10-09 11:30:48 UTC+0000
43 .. 0x85d0d030:iexplore.exe 2996 2984 6 463 2015-10-09 11:31:27 UTC+0000 // 인터넷에 cmd ck!!
44 .. 0x83f1050:cmd.exe 1856 2996 1 33 2015-10-09 11:35:15 UTC+0000 // ck!!
45 .. 0x83fb2d40:cmd.exe 3784 2196 1 24 2015-10-09 11:39:22 UTC+0000
46

```

ptree를 보고 현재 의심되는 프로세스

- Teamviewer
- explorer에서 cmd를?
- outlook > 메일 관련
- iexplore에서도 cmd를??
- mstsc → 컴퓨터 원격 조종 프로세스. 매우 수상

pslist에서 시간순 실행 프로세스를 보고 먼저 침투한 프로세스 생각해보기

3. cmdline, consoles로 프로세스 실행 시 인자값 보기

```

C:\Users\PRO\바탕 화면\#3-2\HHH_Forensic\#2주자\grcon\cmdline.log - Notepad++
파일(F) 편집(E) 찾기(S) 보기(V) 인코딩(N) 언어(L) 설정(O) 도구(D) 매크로 실행 플러그인 창 관리 2
poller.log cmdline.log cmdscan.log connections.log consoles.log nbtscan.log netscan.log psview.log
91 sppsvrvc.exe pid: 3900
92 Command line : C:\Windows\system32\sppsvrvc.exe
93 .....
94 cmd.exe pid: 2456
95 Command line : "C:\Windows\System32\cmd.exe"
96 .....
97 conhost.exe pid: 916
98 Command line : \??\C:\Windows\system32\conhost.exe
99 .....
100 cmd.exe pid: 1856
101 Command line : C:\Windows\system32\cmd.exe
102 .....
103 conhost.exe pid: 1624
104 Command line : \??\C:\Windows\system32\conhost.exe
105 .....
106 cmd.exe pid: 3064
107 Command line : "C:\Windows\System32\cmd.exe"
108 .....
109 conhost.exe pid: 676
110 Command line : \??\C:\Windows\system32\conhost.exe
111 .....
112 cmd.exe pid: 3784
113 Command line : cmd
114 .....
115 conhost.exe pid: 1824
116 Command line : \??\C:\Windows\system32\conhost.exe
117 .....
118 TeamViewer.exe pid: 2480
119 Command line : "C:\Users\FRONTD-1\AppData\Local\Temp\TeamViewer\TeamViewer.exe"
120 .....
121 tv_w32.exe pid: 4064
122 Command line : "C:\Users\FRONTD-1\AppData\Local\Temp\TeamViewer\tv_w32.exe" --action hooks --log C:\Users\frontdesk\AppData\Roaming\TeamViewer\TeamViewer10_Logfile.log
123 .....
124 TeamViewer_Des pid: 1092
125 Command line : "C:\Users\FRONTD-1\AppData\Local\Temp\TeamViewer\TeamViewer_Desktop.exe" --IPPort 6039
126 .....
127 mstsc.exe pid: 2844
128 Command line : "C:\Windows\system32\mstsc.exe"
129 .....
Normal text file length: 7,271 lines: 129 Ln: 122 Col: 61 Pos: 6,808 Windows (CR LF) UTF-16 LE BOM INS

```

teamviewer의 인자값이 수상함. action hooks?

```

C:\Users\PRO\바탕 화면\#3-2\HHH_Forensic\#2주자\grcon\consoles.log - Notepad++
파일(F) 편집(E) 찾기(S) 보기(V) 인코딩(N) 언어(L) 설정(O) 도구(D) 매크로 실행 플러그인 창 관리 2
poller.log cmdline.log cmdscan.log connections.log consoles.log nbtscan.log netscan.log psview.log
229 C:\Windows>cd Temp
230
231 C:\Windows>cd Temp
232
233 C:\Windows>dir
234 Volume in drive C has no label.
235 Volume Serial Number is FE0F-F423
236
237 Directory of C:\Windows\Temp
238
239 10/09/2015 07:29 AM <DIR> ..
240 10/09/2015 07:29 AM <DIR>
241 10/09/2015 01:27 AM 0 DMIES8D.tmp
242 10/09/2015 06:57 AM 50,176 get1asrvaaddr.exe
243 10/09/2015 02:02 AM 7,572 MpCmdRun.log
244 10/09/2015 12:07 AM 4,636 MpSigStub.log
245 10/09/2015 03:37 AM <DIR> MFTelemetrySubmit
246 10/09/2015 06:45 AM 36,844 nbtscan.exe
247 10/09/2015 06:44 AM 503,800 Rar.exe
248 10/09/2015 01:28 AM 180,224 TS_A16D.tmp
249 10/09/2015 01:28 AM 196,608 TS_A38F.tmp
250 10/09/2015 01:28 AM 376,832 TS_A42D.tmp
251 10/09/2015 01:28 AM 114,688 TS_A528.tmp
252 10/09/2015 01:28 AM 425,984 TS_A5C5.tmp
253 10/09/2015 01:28 AM 131,072 TS_A807.tmp
254 10/09/2015 01:28 AM 455,360 TS_A911.tmp
255 10/09/2015 01:28 AM 114,688 TS_AA79.tmp
256 10/09/2015 01:28 AM 180,224 TS_AF79.tmp
257 10/08/2015 11:43 PM <DIR> vmware-SYSTEM
258 10/09/2015 07:34 AM 333 w.tmp
259 10/09/2015 06:45 AM 199,168 wce.exe
260 17 File(s) 3,178,229 bytes
261 4 Dir(s) 22,603,194,368 bytes free
262
263 C:\Windows\Temp>wce.exe -w
264 WCE v1.42beta (Windows Credentials Editor) - (c) 2010-2013 Amplia Security - by
265 Hernan Ochso (hernan@ampliasecurity.com)
266 Use -h for help.
267
268 Administrator\front-desk-PC:flagedmin@1234
269 frontdesk\ALLSAFE\YBERSEC:TbzV7mpz
270 .....
Normal text file length: 17,407 lines: 277 Ln: 263 Col: 65 Pos: 16,324 Windows (CR LF) UTF-16 LE BOM INS

```

수상한 파일 wce.exe 실행으로 w.tmp 생성

<현재 봐야할 것들>

- outlook.exe
- tv_w32.exe
- C:\Windows\Temp\wce.exe, w.tmp

```
volatility_2.6_win64_standalone.exe -f .\Target1-1dd8701f.vms  
--profile=Win7SP0x86 dumpfiles -Q 0x000000003df31038 -D files -n
```

```
C:\Users#PRO#\바탕 화면#3-2#IIHHH_Forensic#2주차#grrcon#files#wfile.None.0x85b684b0.w.tmp.dat - Notepad++  
파일(F) 편집(E) 찾기(S) 보기(V) 인코딩(N) 언어(L) 설정(T) 도구(O) 매크로 실행 플러그인 장 관리 ?  
cmdline.log connections.log consoles.log filescan.log netscan.log psview.log file.None.0x85b684b0.w.tmp.dat  
1 WCE v1.42beta (Windows Credentials Editor) - (c) 2010-2013 Amplia Security - by Hernan Ochoa (hernan@ampliasecurity.com)  
2 Use -h for help.  
3  
4  
5 Administrator\front-desk-PC:flagadmin@1234  
6 frontdesk\\ALLSAFECYBERSEC:IHzV7mpz  
7 FRONT-DESK-PC$\\ALLSAFECYBERSEC:o0677qj:^zctL2T]ljn3<niK2Kbqi`(:LeBoO7ze>'d8<>JK';^*5IS@Oxg:rC:P:z Y!%fUeIX0y_J& uNUTJ?%;Y;qJY  
8 [REDACTED]
```

09/27) 섹션 02. 침해사고 대응기법(메모리 포렌식) (1)

62 security vendors and no sandboxes flagged this file as malicious

43389e29122a0e2eaacd6cc076d45ec8c31d26304c45fd178f6d651af0834e1c
file.None.0x85bf0740.wce.exe.dat
Size: 196.00 KB | Last Analysis Date: 11 months ago

peexe | spreader | overlay

Community Score: 62/172

DETECTION | DETAILS | RELATIONS | BEHAVIOR | COMMUNITY

Join the VT Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to [automate checks](#).

Popular threat label: [hacktool.wincred/r002c0wiq22](#) | Threat categories: [hacktool](#) | [trojan](#) | [dropper](#) | Family labels: [wincred](#) | [r002c0wiq22](#) | [filerepmalware](#)

Security vendors' analysis

Acronis (Static ML)	Suspicious	Ad-Aware	Gen:HackTool.WinCred.2
AhnLab-V3	Backdoor.Win32.Etso.R136141	Alibaba	HackTool.Win32/WinCred.74e3fdef
ALYac	Gen:HackTool.WinCred.2	Antiy-AVL	Trojan[Dropper]/Win32.Injector
Arcabit	Gen:HackTool.WinCred.2	Avast	FileRep/Malware [Trj]
AVG	FileRep/Malware [Trj]	BitDefender	Gen:HackTool.WinCred.2
BitDefenderTheta	Gen:NN.ZexaF.34698.muX@eCNIBHli	ClamAV	Win.Tool.Wincred-6333920-0
Comodo	Malware@#2m3yapx55qyhI	CrowdStrike Falcon	Win/malicious_confidence_60% (W)
Cybereason	Malicious.8d9f6d	Cylance	Unsafe
Cynet	Malicious (score: 100)	DrWeb	Trojan.Inject1.40187
Elastic	Malicious (high Confidence)	Emsisoft	Gen:HackTool.WinCred.2 (B)
eScan	Gen:HackTool.WinCred.2	ESET-NOD32	A Variant Of Win32/HackTool.WinCred.C...
Fortinet	Riskware/WinCred	GData	Gen:HackTool.WinCred.2
Google	Detected	Gridinsoft (no cloud)	Hack.Win32.Gen.smls1
Ikarus	HackTool.WinCred	Jiangmin	HackTool.WinCred.bl
K7AntiVirus	Unwanted-Program (004d38111)	K7GW	Unwanted-Program (004d38111)
Kaspersky	HackTool.Win32.WinCred.i	Kingsoft	Win32.HackTool.WinCred.i.(kcloud)
Lionic	Hacktool.Win32.WinCred.3/c	Malwarebytes	Malware.AI.1677224392
MAX	Malware (ai Score=100)	MaxSecure	Trojan.Malware.300983.susgen

wce.exe는 악성이 맞았다 → 어디서 온 건가?

5. 네트워크 살펴보기

10.1.1.21 > mstsc.exe remote ip : ip주소가 비슷하면 같은 네트워크에 있다는 뜻

180.76.254.120 > iexplorer ip

192.96.201.138 > teamviewer ip

<봐야할 것들>

- outlook.exe : 메일이므로 메모리 덤프를 하면 메일 원본 확인 가능
- tv_w32.exe
- 위에 ip주소 정리해 놓은 프로세스들

(1) outlook.exe

메모리 덤프 후 strings



strings.exe .\dumps\3196.dmp > strings_3196.log

ecac3d9b181a15c82c949d0739bb11082a9178f675a452260ab0f0dd3dede590

Size: 225.19 MB | Last Analysis Date: 10 minutes ago

Community Score: 0 / 60

DETECTION DETAILS COMMUNITY

Join the VT Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

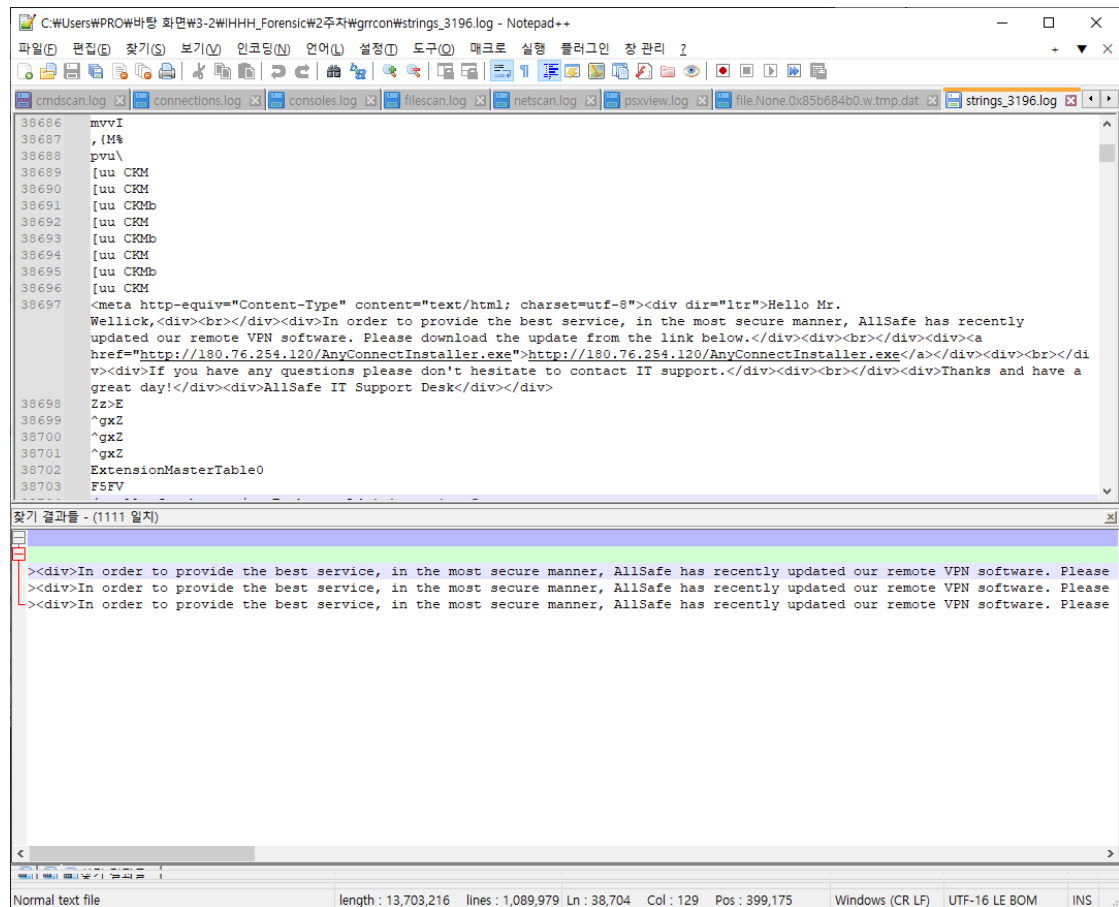
Security vendors' analysis

Acronis (Static ML)	Undetected	AhnLab-V3	Undetected
ALYac	Undetected	Antiy-AVL	Undetected
Arcabit	Undetected	Avast	Undetected
AVG	Undetected	Avira (no cloud)	Undetected
Baidu	Undetected	BitDefender	Undetected
BitDefenderTheta	Undetected	Bkav Pro	Undetected
ClamAV	Undetected	CMC	Undetected
Cyren	Undetected	DrWeb	Undetected
Emsisoft	Undetected	eScan	Undetected
ESET-NOD32	Undetected	F-Secure	Undetected
Fortinet	Undetected	GData	Undetected
Google	Undetected	Gridinsoft (no cloud)	Undetected
Ikarus	Undetected	Jiangmin	Undetected
K7AntiVirus	Undetected	K7GW	Undetected
Kaspersky	Undetected	Kingsoft	Undetected
Lionic	Undetected	Malwarebytes	Undetected
MAX	Undetected	MaxSecure	Undetected
McAfee	Undetected	McAfee-GW-Edition	Undetected
Microsoft	Undetected	NANO-Antivirus	Undetected

exe 파일은 아무것도 나오지 않음

strings로 메모리 덤프한 것에서 메일 원본 검색

→ how? 보통 url 검색 (http)



Hello Mr. Wellick,

In order to provide the best service, in the most secure manner, AllSafe has recently updated our remote VPN software. Please download the update from the link below.

<http://180.76.254.120/AnyConnectInstaller.exe>

If you have any questions please don't hesitate to contact IT support.

Thanks and have a great day!
AllSafe IT Support Desk

http → exe 검색해보니 수상한(?) 메일과 링크가 나옴

<http://180.76.254.120/AnyConnectInstaller.exe>

→ AnyConnectInstaller.exe 추출

iexplorer가 통신했던 ip 주소?

(2) tv_32.exe

filescan에서 offset 찾은 후 (exe파일 선택) dumpfiles



```
volatility_2.6_win64_standalone.exe -f .\Target1-1dd8701f.vms  
--profile=Win7SP0x86 dumpfiles -Q 0x000000003fa4f5d0 -D  
.\files\ -n
```

마지막에 -n은 파일이름에 이름 포함

Security vendors' analysis		Do you want to automate checks?	
Acronis (Static ML)	Undetected	Ad-Aware	Undetected
AhnLab-V3	Undetected	ALYac	Undetected
Antiy-AVL	Undetected	Arcabit	Undetected
Avast	Undetected	Avira (no cloud)	Undetected
Baidu	Undetected	BitDefender	Undetected
BitDefenderTheta	Undetected	Bkav Pro	Undetected
ClamAV	Undetected	Comodo	Undetected
Cyren	Undetected	DrWeb	Undetected
Emsisoft	Undetected	eScan	Undetected
ESET-NOD32	Undetected	F-Secure	Undetected
Fortinet	Undetected	GData	Undetected
Google	Undetected	Gridinsoft (no cloud)	Undetected
Ikarus	Undetected	Jiangmin	Undetected
K7AntiVirus	Undetected	K7GW	Undetected
Kaspersky	Undetected	Kingsoft	Undetected
Lionic	Undetected	Malwarebytes	Undetected
MAX	Undetected	MaxSecure	Undetected
McAfee	Undetected	McAfee-GW-Edition	Undetected
Microsoft	Undetected	NANO-Antivirus	Undetected

tv_32 : 발견 안 됨

(4) AnyConnectInstaller.exe

filescan에서 AnyConnectInstaller.exe 찾기

offset 주소 찾아서 exe 추출

92a803f357213552a5f24b80420999baaabe5d1e1b35afc02fd4ff9555f40172

59 / 70

59 security vendors and 2 sandboxes flagged this file as malicious

Reanalyze Similar More

92a803f357213552a5f24b80420999baaabe5d1e1b35afc02fd4ff9555f40172
file.None.Ox85cd09a0.AnyConnectInstaller.exe.img
Size: 226.50 KB
Last Analysis Date: 5 months ago
EXE

peexe ssh-communication bobsoft exploit checks-user-input persistence detect-debug-environment

Community Score

DETECTION DETAILS RELATIONS **BEHAVIOR** COMMUNITY 4

Join the VT Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

☒ Display grouped sandbox reports

Sandbox	Verdict	Confidence	Score
CAPA	Malicious	4	0
Microsoft Sysinternals	Malicious	0	18
Tencent HABO	Malicious	2	2
VirusTotal Jujubox	Malicious	0	0
VirusTotal Observer	Malicious	0	0
Zenbox	Malicious	2	7

Activity Summary

Download Artifacts Full Reports Help

Category	Count
2 Detections	2 MALWARE 2 EVADER
Mitre Signatures	1 HIGH 8 LOW 24 INFO
IDS Rules	1 MEDIUM
Sigma Rules	NOT FOUND
Dropped Files	18 OTHER 1 PE_EXE 1 TEXT
Network comms	1 HTTP 1 DNS 3 IP

Behavior Tags

checks-user-input detect-debug-environment persistence

Dynamic Analysis Sandbox Detections

- The sandbox Zenbox flags this file as: MALWARE EVADER
- The sandbox Tencent HABO flags this file as: MALWARE EVADER

MITRE ATT&CK Tactics and Techniques

- Execution TA0002
- Persistence TA0003
- Privilege Escalation TA0004
- Defense Evasion TA0005
- Credential Access TA0006

악성 코드 발견

아웃룩 메일 → url 실행 → AnyConnect어쩌구 설치 → wce.exe로 관리자 패스워드 추출 → mstsc.exe

본래는 리버싱으로 악성 exe 분석을 함

▼ 문제 [2] 분석

1. imageinfo로 운영체제 정보 추출
2. pstree로 의심스러운 프로세스 확인
 - Teamviewer
 - explorer
 - outlook
 - mstsc
 - iexplorer
3. 네트워크 분석
 - iexplorer의 remote ip: 180. 76. 254. 120:22
4. CMD 분석
 - consoles에서 wce.exe 라는 수상한 실행파일 발견
5. 파일 분석
 - wce.exe: 관리자 계정 및 유저의 패스워드 추출
 - w.tmp: 추출된 패스워드가 출력된 파일
6. 메모리 덤프 분석
 - outlook 메모리 덤프에서 수상한 메일 발견 → Any어쩌구 실행파일 발견
 - iexplorer.exe 덤프에서 wce.exe 실행 흔적 발견

<결과>

1. 침입 경로

- outlook 메일을 통해 AnyConnectInstaller.exe 다운

2. 악성 행위

- AnyConnectInstaller.exe 실행파일
- wce.exe로 관리자 패스워드 추출 및 w.tmp 저장

3. 추가 공격

- mstsc를 이용한 추가 공격 예상

4. 추가 분석 가능한 부분들

- iexplorer.exe procdump로 실행파일 살펴보기 (+ exe 파일도 strings 해보기)
- outlook 메모리 덤프로부터 공격자 / 피해자 이메일 및 시간 등 찾아보기
- 공격자가 사용한 도구 및 행위 파악하기 (consoles.log)
- 공격자의 추가 공격 행위 파악(mstsc, gideon)

▼ 문제 [3] OlympicDestroyer - Volatility Contest 2018

단서

- Olympic_Session_V10
- 메일로 감염됨

~문제풀이 듣기 전 먼저 생각해보기~

1. 운영체제 식별

: Win7SP0x86

2. 필요한 log 생성

- 프로세스 리스트(pslist, pstree, psscan, psxview)

- cmd (cmdline, consoles, cmdscan)
- 네트워크 (netscan)
- 파일 (filesan)

3. pstree 살펴보기

C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\HHH Forensic\2주차\OlympicDestroyer\pstree.log - Notepad++

	Name	Pid	PPid	Thds	Hnds	Time
1						
2						
3	0x871b4030:wininit.exe	432	324	3	79	2018-04-28 22:18:30 UTC+0000
4	.. 0x87601d28:services.exe	528	432	8	243	2018-04-28 22:18:30 UTC+0000
5	.. 0x8774f748:taskhost.exe	3968	528	12	274	2018-04-28 22:23:55 UTC+0000
6	.. 0x876705a8:svchost.exe	652	528	10	357	2018-04-28 22:18:31 UTC+0000
7	... 0x878b13f8:WmiPrivSE.exe	296	652	11	325	2018-04-28 22:18:37 UTC+0000
8	 0x857319c8:powershell.exe	596	296	13	448	2018-09-23 07:25:51 UTC+0000
9	 0x85742b78:OlympicDestroy	3528	596	8	220	2018-09-23 16:16:56 UTC+0000
10	 0x859e0cc0:_xut.exe	2432	3528	3	70	2018-09-23 16:16:57 UTC+0000
11	 0x85883030:telkv.exe	1648	3528	0	-----	2018-09-23 16:16:56 UTC+0000
12	 0x859ce348:ocxip.exe	3340	3528	0	-----	2018-09-23 16:16:56 UTC+0000
13	.. 0x87aeb030:msdtc.exe	1428	528	12	145	2018-04-28 22:18:38 UTC+0000
14	.. 0x8775a610:svchost.exe	1052	528	5	167	2018-04-28 22:18:32 UTC+0000
15	.. 0x87722030:svchost.exe	884	528	20	482	2018-04-28 22:18:31 UTC+0000
16	... 0x854ce858:dwm.exe	4068	884	3	68	2018-04-28 22:23:55 UTC+0000
17	.. 0x876eb6e8:svchost.exe	816	528	19	502	2018-04-28 22:18:31 UTC+0000
18	.. 0x85add28:OSPPSVC.EXE	1700	528	3	123	2018-09-23 07:25:32 UTC+0000
19	.. 0x85b4a030:armsvc.exe	3764	528	4	63	2018-09-23 06:33:30 UTC+0000
20	.. 0x8785ec18:svchost.exe	1464	528	10	134	2018-04-28 22:18:33 UTC+0000
21	.. 0x8769d030:svchost.exe	756	528	12	332	2018-04-28 22:18:31 UTC+0000
22	.. 0x878bd958:VGAAuthService.	1596	528	3	84	2018-04-28 22:18:34 UTC+0000
23	.. 0x878073e0:svchost.exe	1348	528	19	310	2018-04-28 22:18:33 UTC+0000
24	.. 0x8768c548:vmacthlp.exe	712	528	3	55	2018-04-28 22:18:31 UTC+0000
25	.. 0x87864380:svchost.exe	1492	528	13	236	2018-04-28 22:18:33 UTC+0000
26	.. 0x85c6e2b8:SearchIndexer.	2264	528	13	588	2018-09-23 07:23:28 UTC+0000
27	.. 0x87793030:svchost.exe	1192	528	17	504	2018-04-28 22:18:32 UTC+0000
28	.. 0x87726848:svchost.exe	912	528	14	619	2018-04-28 22:18:31 UTC+0000
29	.. 0x87a83968:svchost.exe	2096	528	14	375	2018-04-28 22:18:40 UTC+0000
30	.. 0x85c948e0:spoolsv.exe	3132	528	12	334	2018-09-23 06:22:49 UTC+0000
31	.. 0x87ab9030:dllhost.exe	1008	528	13	194	2018-04-28 22:18:37 UTC+0000
32	.. 0x877277e0:svchost.exe	936	528	28	975	2018-04-28 22:18:31 UTC+0000
33	... 0x85a1bb38:taskeng.exe	2192	936	4	79	2018-09-23 16:24:23 UTC+0000
34	.. 0x878fb2b8:vmtoolsd.exe	1656	528	9	322	2018-04-28 22:18:35 UTC+0000
35	... 0x859ded28:cmd.exe	152	1656	0	-----	2018-09-23 16:28:51 UTC+0000
36	.. 0x8760a030:lsass.exe	536	432	9	730	2018-04-28 22:18:30 UTC+0000
37	.. 0x8760b7c8:lsass.exe	544	432	10	142	2018-04-28 22:18:30 UTC+0000
38	.. 0x86e9b030:csrss.exe	332	324	9	428	2018-04-28 22:18:29 UTC+0000
39	.. 0x85756d28:conhost.exe	2588	332	0	29	2018-09-23 16:28:51 UTC+0000
40	.. 0x8534a808:system	4	0	93	1452	2018-04-28 22:18:26 UTC+0000
41	.. 0x8678c020:smss.exe	244	4	2	30	2018-04-28 22:18:27 UTC+0000
42	.. 0x8548e968:explorer.exe	2184	4024	23	878	2018-04-28 22:23:56 UTC+0000
43	.. 0x855296f0:vmtoolsd.exe	212	2184	6	266	2018-04-28 22:23:56 UTC+0000
44	.. 0x86d847a8:csrss.exe	424	416	11	356	2018-04-28 22:18:30 UTC+0000
45	.. 0x857149e8:conhost.exe	620	424	2	30	2018-09-23 07:25:51 UTC+0000
46	.. 0x871ff1e0:winlogon.exe	488	416	3	108	2018-04-28 22:18:30 UTC+0000

Normal text file length: 4,966 lines: 47 Ln: 1 Col: 1 Pos: 1 Windows (CR LF) UTF-16 LE BOM INS

▼ 프로세스 검사 목록

wininit.exe: 윈도우 초기화 파일, 필수

taskhost.exe: 윈도우 os의 task를 시작하는 프로세스

svchost.exe: 서비스 호스트라고도 부름. 하나 이상의 윈도우 서비스를 호스팅하는 프로세스로, 다양한 서비스를 하나의 프로세스로 그룹화해 리소스 사용량을 줄이는 역할

powershell.exe: 이것도 기본파일인 것 같은데 이걸 이용한 악성코드 많다고 함.

msdtc.exe: 링크 - msdtc.exe

dwm.exe: Desktop windows manager

OSPPSVC.EXE: 오피스 보호 프로그램

armsvc.exe: 링크: 어도비 아크로벳. 악성일 가능성 있긴 함

VGAuthService. :링크 - 가능성 있음

vmacthlp.exe: 뭔진 모르겠지만 안전하다는 글을 봄

SearchIndexer. : 파일 전체를 인덱싱해서 검색하기 쉽게 해 줌. everything 같은 프로그램인 듯.

spoolsv.exe: 링크 - 프린터 관련 프로세스. 필수x 가능성 있으나 딱히?

taskeng.exe: 특정 시간에 프로그램 실행되도록 예약하는 프로세스. 위험도 낮음

vmtoolsd.exe: 필수x 위험도 낮음 → **여기 밑에서 cmd 열린 것?**

lsass.exe: 관리, 필수적, 안전함.

lsmd.exe: 필수

csrss.exe: 필수, 악성코드로 많이 악용된다고 함.

conhost.exe: 필수.

smss.exe: 필수. 디지털 서명으로 악성인지 아닌지 확인 가능

winlogon.exe: 서비스. 중요하다고 함.

🤖 수상해 보이는 것들(영상 본 후 추가한 것은 밑줄)

WmiPrvSE.exe: 서비스 호스트, 프로그램 및 프로세스/서비스 모니터링

taskeng.exe: 악성파일 스케줄러에 등록하기 때문에 수상하다고 함

OlympicDestroyer: 누가봐도 이상함

- _xut.exe
- teikv.exe
- ocxip.exe

powershell.exe : OlympicDestroy의 Parent

dllhost.exe: 링크 - 윈도우 기본 프로그램. 악용되는 경우가 많다고 하니 경로 확인해보는 것도? > 정상 경로였다!

4. psscan으로 순서 보기...는 아무것도 안 나옴

5. psxview 볼 줄 모르지만 함 봐봄

PID	Process Name	PID	True	False	True	True	True	True	True
7	0x7f0ce858 dwm.exe	4068	True	False	True	True	True	True	True
8	0x7e1b4030 wininit.exe	432	True	False	True	True	True	True	True
9	0x7d85ec18 svchost.exe	1464	True	False	True	True	True	True	True
10	0x7f6dd28 OSPPSVC.EXE	1700	True	False	True	True	True	True	True
11	0x7d6b9030 dlh.exe	1008	True	False	True	True	True	True	True
12	0x7db93030 svchost.exe	1192	True	False	True	True	True	True	True
13	0x7da9d030 svchost.exe	756	True	False	True	True	True	True	True
14	0x7da1d28 services.exe	528	True	False	True	True	True	True	False
15	0x7db4f748 OlympicDestroy	3528	True	False	True	True	True	True	True
16	0x7db4f748 taskhost.exe	3968	True	False	True	True	True	True	True
17	0x7da0a030 lsass.exe	536	True	False	True	True	True	True	False
18	0x7da0b7c8 smss.exe	544	True	False	True	True	True	True	False
19	0x7db26848 svchost.exe	912	True	False	True	True	True	True	True
20	0x7d8fb2b8 vmtoolsd.exe	1656	True	False	True	True	True	True	True
21	0x7fc8e968 explorer.exe	2184	True	False	True	True	True	True	True
22	0x7d8073e0 svchost.exe	1348	True	False	True	True	True	True	True
23	0x7fb319c8 powershell.exe	596	True	False	True	True	True	True	True
24	0x7da8c548 vmacthlp.exe	712	True	False	True	True	True	True	True
25	0x7db22030 svchost.exe	884	True	False	True	True	True	True	True
26	0x7f46e2b8 SearchIndexer.exe	2264	True	False	True	True	True	True	True
27	0x7e1ff1e0 winlogon.exe	488	True	False	True	True	True	True	True
28	0x7d8bd958 VGAuthService.exe	1596	True	False	True	True	True	True	True
29	0x7f9e0cc0 xut.exe	2432	True	False	True	True	True	True	True
30	0x7db277e0 svchost.exe	936	True	False	True	True	True	True	True
31	0x7daeb6e8 svchost.exe	816	True	False	True	True	True	True	True
32	0x7f74a030 armsvc.exe	3764	True	False	True	True	True	True	True
33	0x7fd298f0 vmtoolsd.exe	212	True	False	True	True	True	True	True
34	0x7f61bb38 taskeng.exe	2192	True	False	True	True	True	True	True
35	0x7d6eb030 msdtc.exe	1428	True	False	True	True	True	True	True
36	0x7da705a8 svchost.exe	652	True	False	True	True	True	True	True
37	0x7fb56d28 conhost.exe	2588	True	False	False	True	True	True	False
38	0x7d8b13f8 WmiPrvSE.exe	296	True	False	True	True	True	True	True
39	0x7fb148e8 conhost.exe	620	True	False	True	True	True	True	True
40	0x7ffc9808 System	4	True	False	True	True	False	False	False
41	0x7f9ce348 cckip.exe	3340	True	False	False	True	False	True	False
42	0x7eb0c020 smss.exe	244	True	False	True	True	False	False	False
43	0x7e29b030 csrss.exe	332	True	False	True	True	False	True	True
44	0x7f883030 teikv.exe	1648	True	False	False	True	False	True	False
45	0x7f9ded28 cmd.exe	152	True	False	False	True	False	True	False
46	0x7e5847a8 csrss.exe	424	True	False	True	True	False	True	True
47	0x7e1911f8 wininit.exe	432	False	False	True	False	False	False	False
48									

thrdproc 값이 다른 개체들이 눈에 띄

thrdproc이 뭔지는 모르겠고 대충 위에 적은 수상한 프로세스들이었음

6. 커맨드 라인 보기

C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\OlympicDestroyer\cmdline.log - Notepad++

```

102 *****
103 OSPPSVC.EXE pid: 1700
104 Command line : "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE"
105 *****
106 powershell.exe pid: 596
107 Command line :
108 *****
109 conhost.exe pid: 620
110 Command line : \??\C:\Windows\system32\conhost.exe
111 "628448525-1481263887-16809615092116173771804201137-664071893-574005402-597191051
112 *****
113 OlympicDestroyer pid: 3528
114 Command line : "C:\Windows\System32\OlympicDestroyer3.exe"
115 *****
116 ockip.exe pid: 3340
117 *****
118 teikv.exe pid: 1648
119 *****
120 _xut.exe pid: 2432
121 Command line : "C:\Users\VM\AppData\Local\Temp\_xut.exe"
122 *****
123 taskeng.exe pid: 2192
124 Command line : taskeng.exe {3741FE08-7CC2-4C0C-9879-048DCCEB33D6}
125 *****
126 cmd.exe pid: 152
127 *****
128 conhost.exe pid: 2588
129 Command line : \??\C:\Windows\system32\conhost.exe
"-670718981-4083788141938387626-4738826391890889971-15566525561771587786381240006

```

찾기 결과들 - (1 일치)

찾기 "vmacthlp.exe" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 1 개 일치)
 C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\OlympicDestroyer\filescan.log (1 일치)
 줄 1051: 0x000000007da89308 6 0 R--r-d \Device\HarddiskVolume2\Program Files\VMware\VMware Tools\vmacthlp.exe

찾기 "olym" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 5 개 일치)

Normal text file length: 7,380 lines: 129 Ln: 119 Col: 1 Sel: 78 | 2 Windows (CR LF) UTF-16 LE BOM INS

cmdline: _xut.exe 제외하고 전부 나오지 않음

C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\OlympicDestroyer\cmdscan.log - Not...

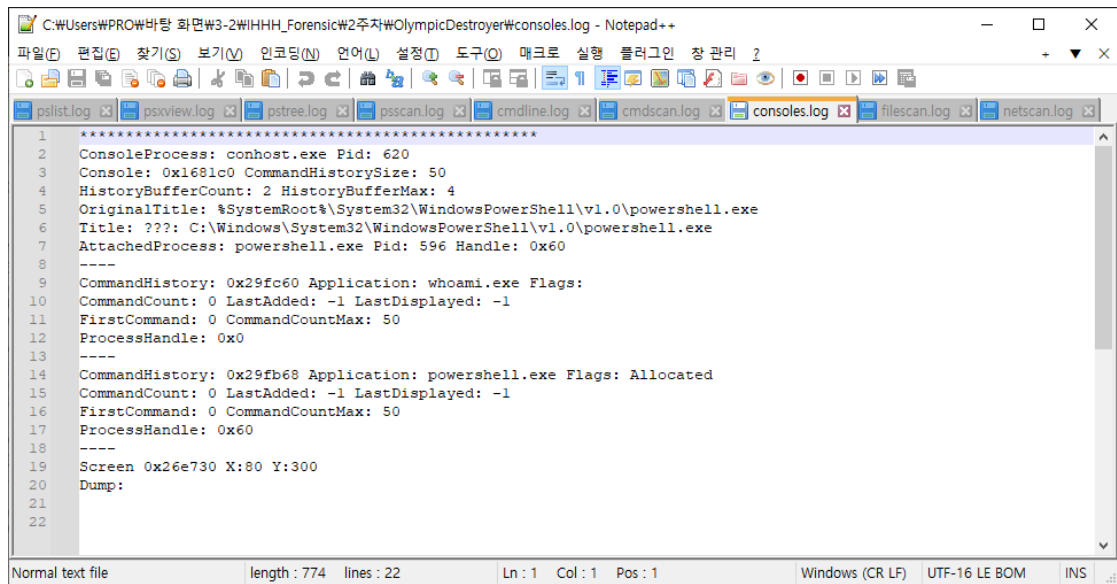
```

1 *****
2 CommandProcess: conhost.exe Pid: 620
3 CommandHistory: 0x29fb68 Application: powershell.exe Flags: Allocated
4 CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
5 FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
6 ProcessHandle: 0x60
7

```

length: 268 lines: 7 Ln: 1 Col: 1 Pos: 1 Windows (CR LF) UTF-16 LE BOM INS

cmdscan: powershell 말고 딱히 모르겠다!!



```
1 *****
2 ConsoleProcess: conhost.exe Pid: 620
3 Console: 0x1681c0 CommandHistorySize: 50
4 HistoryBufferCount: 2 HistoryBufferMax: 4
5 OriginalTitle: %SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
6 Title: ????: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
7 AttachedProcess: powershell.exe Pid: 596 Handle: 0x60
8 ----
9 CommandHistory: 0x29fc60 Application: whoami.exe Flags:
10 CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
11 FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
12 ProcessHandle: 0x0
13 ----
14 CommandHistory: 0x29fb68 Application: powershell.exe Flags: Allocated
15 CommandCount: 0 LastAdded: -1 LastDisplayed: -1
16 FirstCommand: 0 CommandCountMax: 50
17 ProcessHandle: 0x60
18 ----
19 Screen 0x26e730 X:80 Y:300
20 Dump:
21
22
```

Normal text file length : 774 lines : 22 Ln : 1 Col : 1 Pos : 1 Windows (CR LF) UTF-16 LE BOM INS

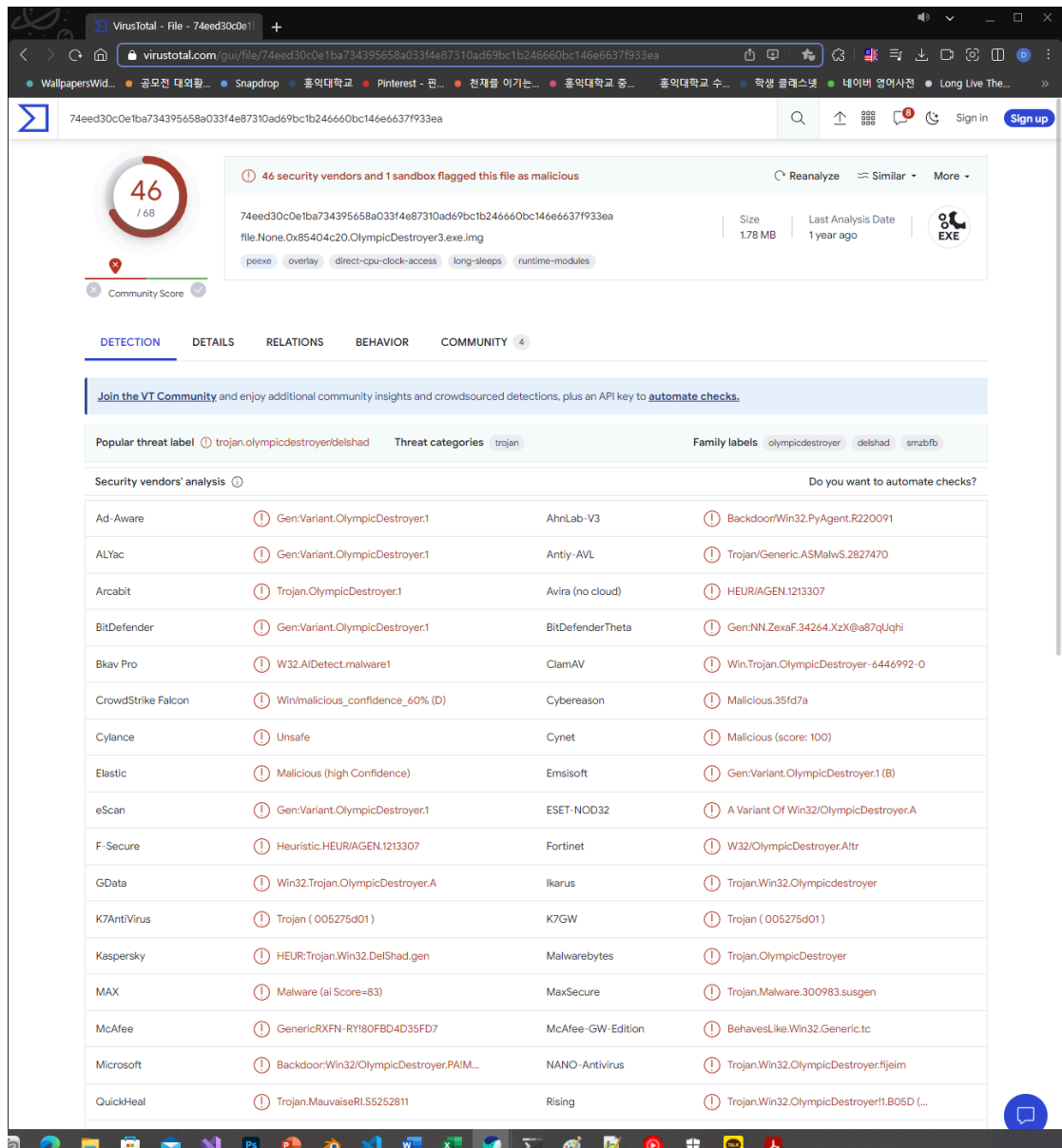
powershell로... 암튼 뭔가 했음

7. filescan 살펴보기

- olympic 검색

```
3750    0x000000007fc8b888    8    0 R--r-d \Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\OlympicDestroyer3.exe
```

olympicdestroyer3.exe 라는 파일 찾음



이것이 악성파일이었음
보안 꺼놔는데도 자꾸 삭제된다.

8. 관련 프로세스 찾기

olympicdestroyer의 parent 프로세스 > powershell

netscan을 봤는데 딱히 별 정보가 없었음

port가 listening 상태인 게 있었는데 무슨 의미가 있나?

결국 봐야될 것은

- `_xut.exe`

- teikv.exe
- ocxip.exe
- powershell

filescan에서 _xut.exe와 teikv 찾아서 파일 추출, 검사해봤더니 당연히 악성

VirusTotal - File - ae9a4e244a9b3c77d489dee8aeaf35a7c3ba31b210e76d81ef2e91790f052c85

57 / 71

67 security vendors and 2 sandboxes flagged this file as malicious

ae9a4e244a9b3c77d489dee8aeaf35a7c3ba31b210e76d81ef2e91790f052c85

Size: 36.00 KB | Last Analysis Date: 3 months ago

peexe runtime-modules detect-debug-environment long-sleeps direct-cpu-clock-access checks-user-input calls-wmi

Community Score: 57

DETECTION DETAILS RELATIONS BEHAVIOR COMMUNITY 17

Join the VT Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Popular threat label: trojan.deshacop/olympicdestroyer Threat categories: trojan, pus Family labels: deshacop, olympicdestroyer, cleaner

Security vendors' analysis

AhnLab-V3	Backdoor/Win32.PyAgent.C2401827	Alibaba	Trojan/Win32/Deshacop.c8015bc5
ALYac	Backdoor/IRC.Bot.gen	Antiy-AVL	Trojan[APT]/Win32.Hades
Arcabit	Trojan.Mint.SP.Cleaner.2	Avast	Win32/Malware-gen
AVG	Win32/Malware-gen	BitDefender	Gen:Heur.Mint.SP.Cleaner.2
BitDefenderTheta	Gen:NN.ZexaF.36270.cuW@eCkmgpi	Bkav Pro	W32.AIDetect/Malware
ClamAV	Win.Trojan.Agent-6447984-0	CrowdStrike Falcon	Win/malicious_confidence_100% (W)
Cybereason	Malicious.347b03	Cylance	Unsafe
Cyren	W32/KillFiles.F.gen/Eldorado	DeepInstinct	MALICIOUS
DrWeb	Trojan.KillFiles.62445	Elastic	Malicious (high Confidence)
Emsisoft	Gen:Heur.Mint.SP.Cleaner.2 (B)	eScan	Gen:Heur.Mint.SP.Cleaner.2
ESET-NOD32	Win32/OlympicDestroyer.A	Fortinet	W32/OlympicDestroyer.Altr
GData	Gen:Heur.Mint.SP.Cleaner.2	Google	Detected
Ikarus	Trojan-PSW.OlympicDestroyer	Jiangmin	Trojan.Generic.bzhho

VirusTotal - File - 0d2d7d06995

virustotal.com/gui/file/0d2d7d0699538230f4c6e92566f09389525598be072067157dbcf203f10b7985

0d2d7d0699538230f4c6e92566f09389525598be072067157dbcf203f10b7985

34 / 68

34 security vendors and no sandboxes flagged this file as malicious

Reanalyze Similar More

0d2d7d0699538230f4c6e92566f09389525598be072067157dbcf203f10b7985

Size 229.50 KB Last Analysis Date 1 year ago

file.None.0x85aa41a0.teikv.exe.img

peexe overlay runtime-modules

Community Score

DETECTION DETAILS RELATIONS BEHAVIOR COMMUNITY

Join the VT Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to [automate checks](#).

Popular threat label **trojan.symmiolympicdestroyer** Threat categories **trojan** Family labels **symmi olympicdestroyer**

Security vendors' analysis Do you want to automate checks?

Ad-Aware	Gen:Variant.Symmi.19910	AhnLab-V3	Backdoor.Win32.PyAgent.C2401830
Arcabit	Trojan.Symmi.D4DC6	Avira (no cloud)	TR/Dropper.Gen
BitDefender	Gen:Variant.Symmi.19910	BitDefenderTheta	Gen:NN.ZexaF.34294.oyX@aSSXjgdi
Bkav Pro	W32.AIDetect.malware1	ClamAV	Win.Trojan.OlympicDestroyer-6446991-0
CrowdStrike Falcon	Win/malicious_confidence_100% (D)	Cybereason	Malicious.680441
Cylance	Unsafe	Cynet	Malicious (score: 100)
Elastic	Malicious (high Confidence)	Emsisoft	Gen:Variant.Symmi.19910 (B)
eScan	Gen:Variant.Symmi.19910	ESET-NOD32	A Variant Of Win32/OlympicDestroyer.A
GData	Gen:Variant.Symmi.19910	Ikarus	Trojan.Win32.Olympicdestroyer
Kaspersky	VHO:Trojan-PSW.Win32.Agent.gen	Malwarebytes	MachineLearning/Anomalous.100%
MAX	Malware (ai Score=80)	MaxSecure	Trojan.Malware.300983.susgen
McAfee	Trojan-WWVipe/E97ECF068044	McAfee-GW-Edition	BehavesLike.Win32.Generic.dc
QuickHeal	Trojan.Chapak.ZZ6	Rising	Trojan.Generic@AI.89 (RDML:wXng+MK/...

이 프로세스들이 대체 어디서 온 것인가?

powershell로 연 것 같은데 그 다음 어떻게 진행해야 할

consoles를 살펴보다가

이름부터 수상한 whoami.exe 라는 걸 발견

악성이었음

56 security vendors and no sandboxes flagged this file as malicious

ded7351a4206e58ab56f0704b48ddeb74186c1a1e1165d0be62ae05db6e5ef2f
qcpju.exe
Size: 228.00 KB
Last Analysis Date: 1 year ago
EXE

Community Score: 56 / 69

DETECTION DETAILS RELATIONS BEHAVIOR COMMUNITY 2

Join the VT Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to [automate checks](#).

Popular threat label: trojan.olympicdestroyer/symmi
Threat categories: trojan
Family labels: olympicdestroyer, symmi, muldrop?

Security vendors' analysis

Ad-Aware	Gen:Variant.Symmi.19910	AhnLab-V3	Backdoor/Win32.PyAgent.C2401830
Alibaba	Trojan:Win32/OlympicDestroyer.546acd93	Antiy-AVL	Trojan/Generic.ASMalwS.2610427
Arcabit	Trojan.Symmi.D4DC6	Avast	Win32:TrojanX-gen [Trj]
AVG	Win32:TrojanX-gen [Trj]	Avira (no cloud)	HEUR/AGEN.1139927
BitDefender	Gen:Variant.Symmi.19910	BitDefenderTheta	Gen:NN.ZexaF.34160.oyX@aKpRn6hi
Bkav Pro	W32:AlDetect.malware1	ClamAV	Win.Trojan.OlympicDestroyer-6446991-0
CrowdStrike Falcon	Win/malicious_confidence_90% (W)	Cybereason	Malicious.66f369
Cylance	Unsafe	Cynet	Malicious (score: 100)
Cyren	W32:Trojan.YRJJ-6237	DrWeb	Trojan.MulDrop.7.62965
eGambit	Unsafe.AI_Score_99%	Elastic	Malicious (high Confidence)
Emsisoft	Gen:Variant.Symmi.19910 (B)	eScan	Gen:Variant.Symmi.19910
ESET-NOD32	Win32/OlympicDestroyer.A	Fortinet	Riskware/OlympicDestroyer
GData	Gen:Variant.Symmi.19910	Gridinsoft (no cloud)	Trojan.Win32.Agent.oals1

psslist를 보니

ospssvc(오피스 보호 프로세스, 근데 애는 정상프로그램임) > powershell > 악성 코드

9. powershell 메모리 덤프 및 strings

10. ospssvc 메모리 덤프 및 strings

C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\OlympicDestroyer\strings_1700.log - Notepad++

파일(F) 편집(E) 찾기(S) 보기(V) 인코딩(N) 언어(L) 설정(O) 도구(D) 매크로 실행 플러그인 장 관리 ?

psstree.log psscan.log cmdline.log cmdscan.log consoles.log filescan.log netscan.log strings_596.log strings_1700.log

```

1304389 TMic
1304390 CMDa
1304391 FSIm
1304392 {1A0391BF-9564-4294-B0A4-06C298929EF9} {A08CE4D0-FA25-44AB-B57C-C7B1C323E0B9} 0xFFFF
1304393 FMfn
1304394 o8|8
1304395 Fics
1304396 Fics
1304397 MmSm
1304398 Ntfo\
1304399 FSIm
1304400 Ntfo\
1304401 FMfn
1304402 OLYMPICDESTROYER3.EXE
1304403 NtFLp
1304404 Ntfo\
1304405 NtFs
1304406 Gz!r
1304407 NtFs(
1304408 VdPN
1304409 PffK8
1304410 CMVa
1304411 \REGISTRY\MACHINE\SECURITY
1304412 3D590C3F
1304413 CMDaH
1304414 CMVa
1304415 Type
1304416 AtmA
1304417 Ntfo

```

찾기 결과들 - (5 일치)

찾기 "olympic" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 5 개 일치)

C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\2주차\OlympicDestroyer\strings_1700.log (5 일치)

- # 119831: OlympicDestroy
- # 1277870: C:\Users\VM\Desktop\Olympic_Session_V10_
- # 1304402: OLYMPICDESTROYER3.EXE
- # 1504384: Olympic_Session_V10_
- # 1504387: Olympic_Session_V10_

찾기 "osppsvc" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 3 개 일치)

찾기 "osppsvc" (1 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)

찾기 "whoami" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 5 개 일치)

찾기 "olympic" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 5 개 일치)

찾기 "whoami" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 5 개 일치)

찾기 "192.168.111." (1 개 파일을 검색하여 0 개 파일에서 0 개 일치)

찾기 "whoami" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 3 개 일치)

찾기 "powershell" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 35 개 일치)

찾기 "teikv" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 1 개 일치)

찾기 "teikv" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 1 개 일치)

찾기 "xut" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 1 개 일치)

찾기 "olympic" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 5 개 일치)

찾기 "vmacthlp.exe" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 1 개 일치)

찾기 "olym" (1 개 파일을 검색하여 1 개 파일에서 5 개 일치)

Normal text file length : 21,406,450 lines : 1,564,254 Ln : 1,304,402 Col : 8 Sel : 7 | 1 Windows (CR LF) UTF-16 LE BOM INS

여기서 악성파일 실행한 게 맞는 것 같음

whoami.exe가 대체 어디서 온 건지 궁금한데 악성파일들 메모리 덤프해봐도 그냥 이상한 16진수만 나오고 뭔지 모르겠다

▼ 문제 [3] 분석

- 오피스 프로그램, 작업 스케줄러 등도 수상하다고 함

- C:\Windows\System32\OlympicDestroyer3.exe

- consoles 확인

SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

> conhost가 powershell 실행함

>> conhost는 누가? csrss가

- .dat: 데이터 섹션에서 빼옴
- .img: 이미지 섹션에서 빼옴
- 프로세스 procdump 해보기

1. 어디에서 들어와서
2. 악성프로세스 발견(프로세스 심화 분석)
3. 추가공격이 있는지

C:\Users\VM\Desktop\Olympic_Session_V10_

(strings 할 때 꼭 dmp로 안 하고 exe 파일로 해도 되는 듯)

→ 아 이거 이유가 있었음. memdump보단 procdump가 더 작아서 검색 키워드 없을 때 직접 볼 수 있음

< 악성 프로세스 심화 분석 >

dumpfiles로 만든 exe 파일을 strings 한 후 수동으로 찾기

공격코드가 나온다...는데 나는 안 나왔다 π

영상이랑 데이터 용량 자체가 다른데 strings가 잘 안 되는 것 같다.

- OlympicDestroyer

: 공격 스크립트 발견 → cmd, LDAP(내부 네트워크 침입), SELECT(sql 쿼리, 내부 네트워크 정보 불러오기), 계정 및 패스워드 발견

→ 같은 네트워크에 있는 컴퓨터 공격 의심

- ocxip, teikv는 별 스크립트가 없음

>> 메모리 덤프에서는 어느정도 정보를 추측하는 것으로 괜찮

- _xut.exe

: vssadmin, wbadmin, bcdedit 등 복구 관련 기능 삭제, 부팅 기능 막음, 이벤트로그 삭제 > 악성코드 경로를 추측하지 못하게 하기 위함

< 어디서 들어왔는지 분석>

- OSPPSVC 메모리 덤프한 것 strings 파일 살펴보기(영상에선 10만kb인데 나는 4만kb임....뭐야)
 > Olympic_Session_V10_수정본.xls → OSPPSVC.exe
 → 한국어라 추출안됨

<추가 분석 부분>

- memdump → strings 해보기
 payload(공격명령어, BASE64) 분석해보기
- 네트워크 → LDAP

▼ 궁금한 것, 해야할 것

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • dumpfiles와 procdump와 memdump의 차이? | • 각 문제 추가 분석 |
| • strings가 잘 되지 않음 | • 프로세스 이론 |
| | • 악성코드에 취약한 프로세스 |
| | • dump와 같은 개념 |